

การถดถอยเชิงเส้น (Linear Regression)

ชุดข้อมูล

x_0	x_1	y
1	1	1
1	2	2
1	3	3

สัญลักษณ์

m คือ จำนวนข้อมูล (3)

n คือ จำนวนตัวแปร (2)

$x^{(i)}$ คือ ตัวอย่างที่ i

$x_j^{(i)}$ คือ ลักษณะประจำที่ j ของตัวอย่างที่ i

กรณีที่มี 1 ตัวอย่าง

$$x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, x^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$x^{(i)}$ เป็นเวกเตอร์ขนาด $n \times 1$

กรณีที่มีตัวอย่างมากกว่า 1

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x^{(1)})^T \\ (x^{(2)})^T \\ (x^{(3)})^T \end{bmatrix}$$

X เป็นเมตริกซ์ขนาด $m \times n$

สมมติฐาน (Hypothesis)

$$h_{\theta}(x) = \theta_0 x_0 + \theta_1 x_1$$

กรณีที่มี 1 ตัวอย่าง

กำหนดให้ $\theta = \begin{bmatrix} \theta_0 \\ \theta_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

จาก $x^{(1)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, x^{(2)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, x^{(3)} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$

จะได้ $h_{\theta}(x^{(1)}) = (x^{(1)})^T \theta = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$

$$h_{\theta}(x^{(2)}) = (x^{(2)})^T \theta = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$h_{\theta}(x^{(3)}) = (x^{(3)})^T \theta = \begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$h_{\theta}(x^{(i)}) = (x^{(i)})^T \theta$$

เป็นสเกลาร์ ที่เกิดจาก เวกเตอร์ $1 \times n$ คูณ เวกเตอร์ $n \times 1$

กรณีที่มีจำนวนตัวอย่างมากกว่า 1

จาก $X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

จะได้

$$h_{\theta}(x) = \begin{bmatrix} h_{\theta}(x^{(1)}) \\ h_{\theta}(x^{(2)}) \\ h_{\theta}(x^{(3)}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (x^{(1)})^T \theta \\ (x^{(2)})^T \theta \\ (x^{(3)})^T \theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} = X\theta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$h_{\theta}(x) = X\theta$$

เป็นเวกเตอร์ขนาด $m \times 1$ ที่เกิดจาก เมตริกซ์ขนาด $m \times n$ คูณ เวกเตอร์ขนาด $n \times 1$

ฟังก์ชันค่าใช้จ่าย (Cost function)

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2$$

การคำนวณของฟังก์ชันค่าใช้จ่าย

จาก
$$h_{\theta}(x) = \begin{bmatrix} h_{\theta}(x^{(1)}) \\ h_{\theta}(x^{(2)}) \\ h_{\theta}(x^{(3)}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

จะได้

$$h_{\theta}(x) - y = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}$$

เพราะฉะนั้น

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 = \frac{1}{2 \cdot 3} ((-1)^2 + (-2)^2 + (-3)^2) = 2.33$$

พิสูจน์ในรูปของเวกเตอร์คูณกัน

เนื่องจาก $h_{\theta}(x) - y$ เป็นสเกลาร์ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสมมติให้ $\beta_i = h_{\theta}(x) - y$

พิจารณา

$$\sum_{i=1}^m \beta_i^2 = [\beta_i \quad \beta_i \quad \dots \quad \beta_i] \begin{bmatrix} \beta_i \\ \beta_i \\ \vdots \\ \beta_i \end{bmatrix} = \beta^T \beta$$

เพราะฉะนั้น

$$\begin{aligned} J(\theta) &= \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 = \frac{1}{2m} (h_{\theta}(x) - y)^T (h_{\theta}(x) - y) \\ &= \frac{1}{2 \cdot 3} \begin{bmatrix} -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} = \frac{1}{6} (1 + 4 + 9) = 2.33 \end{aligned}$$

$$J(\theta) = \frac{1}{2m} \sum_{i=1}^m (h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)})^2 = \frac{1}{2m} (h_{\theta}(x) - y)^T (h_{\theta}(x) - y)$$

เป็นสเกลาร์ ที่เกิดจาก เวกเตอร์ขนาด $1 \times m$ คูณกับเวกเตอร์ขนาด $m \times 1$

ความชัน (Gradient)

$$\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m ((h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x_j^{(i)})$$

การคำนวณค่าความชัน

จาก
$$h_{\theta}(x) - y = \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

จะได้

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta_0} J(\theta) &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m ((h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x_0^{(i)}) \\ &= \frac{1}{3} \cdot ((-1 \cdot 1) + (-2 \cdot 1) + (-3 \cdot 1)) = -2 \end{aligned}$$

และจะได้

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial \theta_1} J(\theta) &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m ((h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x_1^{(i)}) \\ &= \frac{1}{3} \cdot ((-1 \cdot 1) + (-2 \cdot 2) + (-3 \cdot 3)) = -4.67 \end{aligned}$$

พิสูจน์ในรูปของเมตริกซ์คูณเวกเตอร์

เริ่มต้นจากเขียนสมการเวกเตอร์ความชันทั้งหมด

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial}{\partial \theta_0} J(\theta) \\ \frac{\partial}{\partial \theta_1} J(\theta) \end{bmatrix} = \frac{1}{m} \begin{bmatrix} \sum_{i=1}^m ((h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x_0^{(i)}) \\ \sum_{i=1}^m ((h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x_1^{(i)}) \end{bmatrix}$$

จากข้อสรุปที่ได้จากการคำนวณฟังก์ชันค่าใช้จ่ายจะได้

$$= \frac{1}{m} \begin{bmatrix} (x_0)^T (h_{\theta}(x) - y) \\ (x_1)^T (h_{\theta}(x) - y) \end{bmatrix} = \frac{1}{m} X^T (h_{\theta}(x) - y) = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ -2 \\ -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -4.67 \end{bmatrix}$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m ((h_{\theta}(x^{(i)}) - y^{(i)}) \cdot x_j^{(i)}) = \frac{1}{m} X^T (h_{\theta}(x) - y)$$

เป็นเวกเตอร์ขนาด $n \times 1$ ที่เกิดจาก เมตริกซ์ขนาด $n \times m$ คูณเวกเตอร์ขนาด $m \times 1$

การหาค่าพารามิเตอร์ด้วยวิธี gradient descent

$$\theta_j := \theta_j - \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta)$$

การปรับค่าพารามิเตอร์ θ

จาก

$$\theta = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta) = \begin{bmatrix} -2 \\ -4.67 \end{bmatrix}$$

กำหนดให้ $\alpha = 1$

$$\theta_0 := \theta_0 - \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_0} J(\theta) = 0 - (-2) = 2$$

$$\theta_1 := \theta_1 - \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_1} J(\theta) = 0 - (-4.67) = 4.67$$

พิสูจน์ในรูปของเวกเตอร์

$$\theta_j := \theta_j - \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta) = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} - 1 \begin{bmatrix} -2 \\ -4.67 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 4.67 \end{bmatrix}$$

$$\text{จาก } \frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta) = \frac{1}{m} X^T (h_\theta(x) - y)$$

$$\theta_j := \theta_j - \alpha \frac{\partial}{\partial \theta_j} J(\theta) = \theta_j - \frac{\alpha}{m} X^T (h_\theta(x) - y)$$

เป็นเวกเตอร์ขนาด $n \times 1$

การหาค่าพารามิเตอร์ด้วยสมการปกติ (Normal Equation)

$$\theta = (X^T X)^{-1} X^T y$$

การคำนวณ

$$\text{จาก } X = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}, y = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{จะได้ } \theta &= \left(\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 6 & 14 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.33 & -1.00 \\ -1.00 & 0.50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

การทำให้เป็นมาตรฐาน (Standardization)

$$x_{j,norm}^{(i)} = \frac{x_j^{(i)} - \mu_j}{\sigma_j}$$

การคำนวณ

เมื่อ μ_j คือ ค่าเฉลี่ยของลักษณะประจำที่ j

σ_j คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะประจำที่ j

กำหนดให้ $X = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

จะได้ $\mu = [2.00 \quad 3.67], \sigma = [1.00 \quad 2.52]$

และ $x_1 - \mu_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} - 2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$x_2 - \mu_2 = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} - 3.67 = \begin{bmatrix} 2.33 \\ 0.33 \\ -2.67 \end{bmatrix}$$

เพราะฉะนั้น

$$\frac{x_1 - \mu_1}{\sigma_1} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} / 1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\frac{x_2 - \mu_2}{\sigma_2} = \begin{bmatrix} 2.33 \\ 0.33 \\ -2.67 \end{bmatrix} / 2.52 = \begin{bmatrix} 0.93 \\ 0.13 \\ -1.06 \end{bmatrix}$$

พิสูจน์ในรูปของเวกเตอร์และเวกเตอร์

จาก $X - \mu = X - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \times \mu = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 2 & 4 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 3.67 \\ 2 & 3.67 \\ 2 & 3.67 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2.33 \\ 0 & 0.33 \\ 1 & -2.67 \end{bmatrix}$

จะได้

$$X_{norm} = \frac{X - \mu}{\sigma} = \begin{bmatrix} -1 & 2.33 \\ 0 & 0.33 \\ 1 & -2.67 \end{bmatrix} ./ \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \times \sigma \right)$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 2.33 \\ 0 & 0.33 \\ 1 & -2.67 \end{bmatrix} ./ \begin{bmatrix} 1 & 2.52 \\ 1 & 2.52 \\ 1 & 2.52 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0.93 \\ 0 & 0.13 \\ 1 & -1.06 \end{bmatrix}$$

$X_{norm} = (X - \text{ones}(n, 1) \times \mu) ./ (\text{ones}(n, 1) \times \mu)$
